EPSI, Master 1

Les accidents de la route en France en 2023 et 2024

Rapport sur les données utilisées

Membres du groupe

Mohamed Amine BAHROUI
Johan BILE
Aya HANDIRI
Glody KUTUMBAKANA
Théo LORIO
Raji RAHOUI

16 octobre 2026

Table des matières

1 Introduction **2**

2 D'où viennent les données ? **2**
2.1 Quatre fichiers par année 2
2.2 Comment les fichiers sont reliés 2
2.3 Taille des données 3
2.4 La gravité : la colonne la plus importante 3

3 Qualité des données **3**
3.1 Les valeurs manquantes 3
3.2 Les contrôles réalisés 3
3.3 Le journal des anomalies 4

4 Résultats : le nombre d'accidents par mois **4**
4.1 Les accidents mortels 5

5 Décision et limites **5**
5.1 Peut-on publier ? 5
5.2 Les limites 5

6 Conclusion **5**

1. Introduction

Ce rapport présente les données avec lesquelles nous avons travaillé : des fichiers publics qui décrivent les accidents de la route en France pour les années **2023** et **2024**.

Notre travail avait trois objectifs simples :

1. **vérifier** que les données sont complètes et cohérentes ;
2. **calculer** un indicateur mensuel : le nombre d'accidents par mois ;
3. **décider** si ce résultat peut être publié tel quel.

Toutes les étapes ont été réalisées en Python, avec la bibliothèque `pandas`, dans le carnet `accident.ipynb`.

L'essentiel

- Environ **54 600 accidents corporels** par an, soit près de **110 000** sur les deux années.
- Les données sont de **bonne qualité** : pas de doublon, pas de date fausse, tous les fichiers sont bien reliés entre eux.
- Le nombre d'accidents est **presque stable** entre 2023 et 2024 ($-0{,}8\,\%$).
- Décision : **publication en attente** (« NO-GO provisoire ») tant que la règle de calcul de la gravité n'est pas validée.

2. D'où viennent les données ?

Les données viennent des **fichiers BAAC** (Bulletins d'Analyse des Accidents Corporels). Chaque fois qu'un accident fait au moins une victime (blessé ou tué), les forces de l'ordre remplissent une fiche. Ces fiches sont ensuite publiées en données ouvertes par l'État.

Important : ces fichiers ne contiennent *que* les accidents avec des victimes. Les accidents avec uniquement des dégâts matériels n'y sont pas.

2.1 Quatre fichiers par année

Pour chaque année, les données sont réparties dans quatre fichiers. On peut les voir comme quatre « feuilles » qui décrivent le même accident sous des angles différents.

Fichier	Ce qu'il décrit	1 ligne =
`caract`	Les circonstances : date, heure, lumière, météo, lieu (commune, GPS), type de collision	1 accident
`lieux`	La route : type de route, nombre de voies, état de la chaussée, vitesse maximale autorisée	1 route concernée
`vehicules`	Les véhicules : catégorie (voiture, moto, vélo…), obstacle heurté, point de choc, manœuvre	1 véhicule
`usagers`	Les personnes : place, conducteur ou passager, sexe, année de naissance, équipement de sécurité, **gravité**	1 personne

2.2 Comment les fichiers sont reliés

Les quatre fichiers partagent une même colonne : **`Num_Acc`**, le numéro unique de l'accident. C'est grâce à ce numéro qu'on peut retrouver, pour un accident donné, sa route, ses véhicules et les personnes impliquées.

2.3 Taille des données

Fichier	2023	2024	Colonnes
`caract`	54 822	54 402	15
`lieux`	70 860	70 248	18
`vehicules`	93 585	92 678	11
`usagers`	125 789	125 187	16

En moyenne, un accident implique environ **1,7 véhicule** et **2,3 personnes**.

2.4 La gravité : la colonne la plus importante

Dans le fichier `usagers`, la colonne `grav` indique l'état de chaque personne après l'accident. Attention, les codes ne sont *pas* rangés du moins grave au plus grave :

Code	Signification	Personnes 2023	Personnes 2024
1	Indemne (pas blessé)	53 399	52 920
4	Blessé léger	49 603	49 709
3	Blessé hospitalisé	19 271	19 126
2	Tué	3 398	3 432
−1	Non renseigné	118	0

3. Qualité des données

3.1 Les valeurs manquantes

Dans ces fichiers, une information absente peut être écrite de plusieurs façons : case vide, `-1` ou `N/A`. Nous avons traité toutes ces valeurs de la même manière : *non renseignée*.

Fichier `caract` (accidents). Il est presque complet. Seule l'adresse manque parfois (2,5 % en 2023 et 4,3 % en 2024). Les coordonnées GPS sont toujours présentes.

Fichier `usagers` (personnes). Certaines colonnes sont très souvent vides, mais c'est **normal** :

- `etatp`, `locp`, `actp` (environ 50 à 92 % vides) ne concernent que les **piétons** ;
- `secu2` et `secu3` (43 à 98 % vides) servent à noter un 2e ou 3e équipement de sécurité, ce qui est rare.

Les colonnes vraiment utiles (sexe, année de naissance, gravité) manquent dans moins de 2,1 % des cas.

3.2 Les contrôles réalisés

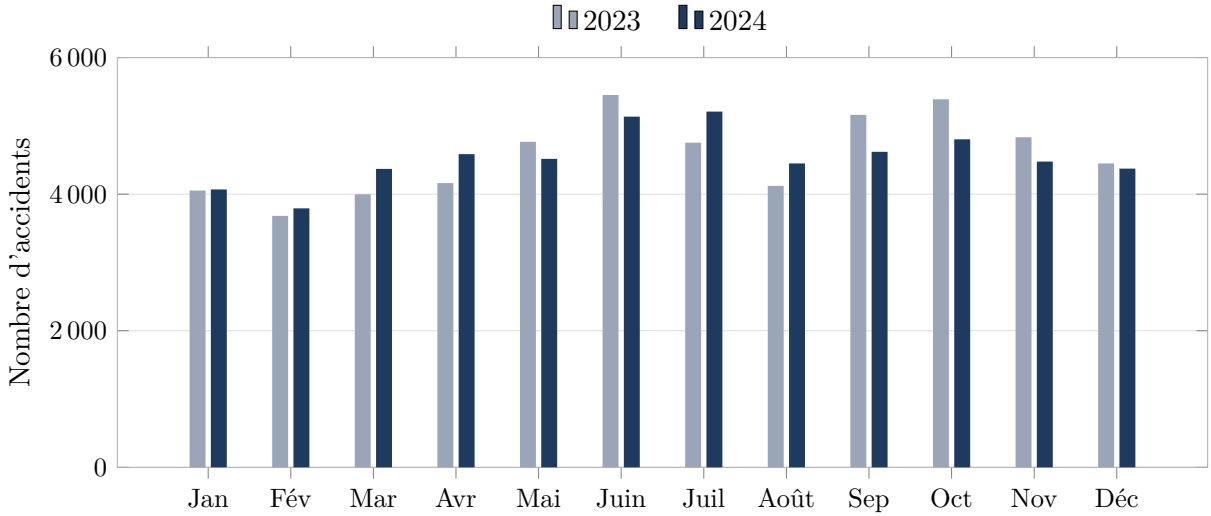
Contrôle	2023	2024
Numéros d'accident en double	0	0
Dates impossibles (ex. 31 février)	0	0
Lignes de détail sans accident correspondant	0	0
Accidents sans aucun détail (route, véhicule, personne)	0	0
Personnes avec une gravité non renseignée	118	0

3.3 Le journal des anomalies

Nous n'avons **rien inventé** : une gravité inconnue n'a pas été remplacée par une valeur au hasard. Chaque cas a été noté dans un fichier, `journal_corrections.csv`, avec la règle concernée, l'action prise et le statut (« à vérifier »).

Ce journal contient **116 accidents** de 2023 (les 118 personnes sans gravité appartiennent à 116 accidents). Dans chacun de ces accidents, au moins une autre personne a une gravité connue : aucun accident n'a donc été perdu pour le calcul.

4. Résultats : le nombre d'accidents par mois



Mois	2023	2024	Écart	Écart (%)
Janvier	4 053	4 069	+16	+0,4
Février	3 682	3 792	+110	+3,0
Mars	3 998	4 370	+372	+9,3
Avril	4 162	4 586	+424	+10,2
Mai	4 767	4 517	−250	−5,2
Juin	5 452	5 135	−317	−5,8
Juillet	4 754	5 209	+455	+9,6
Août	4 121	4 450	+329	+8,0
Septembre	5 161	4 620	−541	−10,5
Octobre	5 389	4 803	−586	−10,9
Novembre	4 833	4 477	−356	−7,4
Décembre	4 450	4 374	−76	−1,7
Total	**54 822**	**54 402**	**−420**	**−0,8**

Ce qu'on observe.

- Le total est presque identique d'une année à l'autre.
- Février est toujours le mois le plus calme (c'est aussi le plus court).
- Les mois les plus chargés sont juin, septembre et octobre en 2023, et juin et juillet en 2024.
- D'un mois à l'autre, les écarts entre les deux années peuvent atteindre ±10 %, mais ils se compensent sur l'année.

4.1 Les accidents mortels

Un accident est dit *mortel* si au moins une personne y est tuée. On compte **3 203 accidents mortels en 2023** et **3 226 en 2024**, soit environ **6 % des accidents**.

Point d'attention

Pour donner une seule gravité à un accident, le carnet garde le *plus petit code* parmi les personnes impliquées. Or le code 1 veut dire « indemne » et le code 2 « tué ». Dès qu'une personne indemne est présente, l'accident est donc classé comme « indemne », même s'il y a eu un mort.

Avec cette règle, le carnet ne trouve qu'environ 1 700 accidents mortels par an, au lieu d'environ 3 200. Il faut utiliser l'ordre réel de gravité : **tué > hospitalisé > blessé léger > indemne**. Les chiffres donnés ci-dessus utilisent cet ordre corrigé.

Le nombre total d'accidents par mois, lui, n'est *pas* touché par ce problème.

5. Décision et limites

5.1 Peut-on publier ?

Pas encore : NO-GO provisoire. Les données sont propres, mais deux points doivent être validés avant publication :

1. corriger et faire valider la règle qui donne une gravité à chaque accident ;
2. vérifier que les extractions 2023 et 2024 sont bien complètes et comparables.

Une fois ces points réglés, les résultats pourront être publiés avec le journal des anomalies.

5.2 Les limites

- **Nombre d'accidents ≠ risque.** Pour mesurer le danger réel, il faudrait connaître le trafic (nombre de kilomètres parcourus). Plus de voitures sur la route donne plus d'accidents, sans que la route soit plus dangereuse.
- **Seulement deux années.** C'est trop peu pour parler de tendance.
- **Accidents matériels absents.** Ils ne sont pas dans les fichiers BAAC.
- **Saisie humaine.** Les fiches sont remplies sur le terrain ; certaines informations peuvent être approximatives.

6. Conclusion

Les données BAAC 2023 et 2024 sont fiables et bien organisées : quatre fichiers reliés par un numéro d'accident, sans doublon ni date fausse. Le nombre d'accidents corporels est resté stable, autour de 54 600 par an.

Le principal travail restant porte sur le calcul de la gravité par accident. Une fois cette règle corrigée et validée, l'indicateur mensuel pourra être publié en toute confiance.